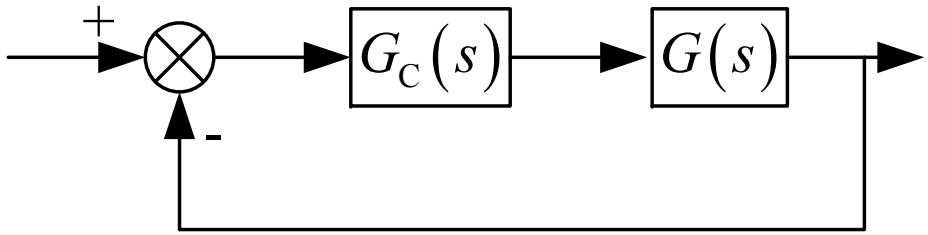
(13分)有一个闭环控制系统如图所示，其中

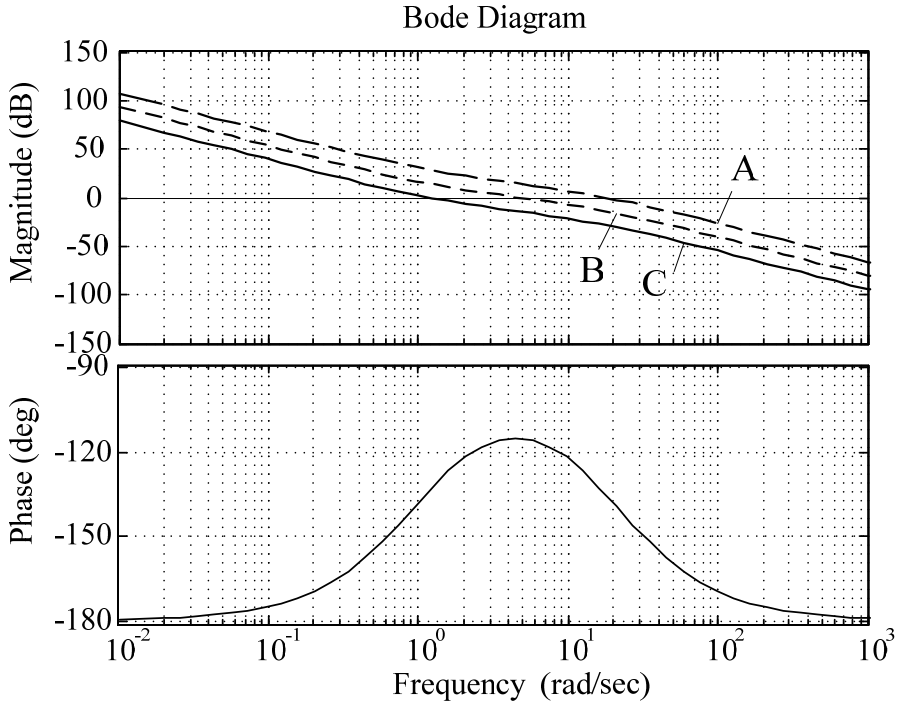
$$G(s)=\frac{40000}{(s+2)(s+10)(s+100)}$$

设计PID控制器，使校正后的系统开环频率特性类似于I型2阶最优模型，但要求闭环系统阻尼比为1。

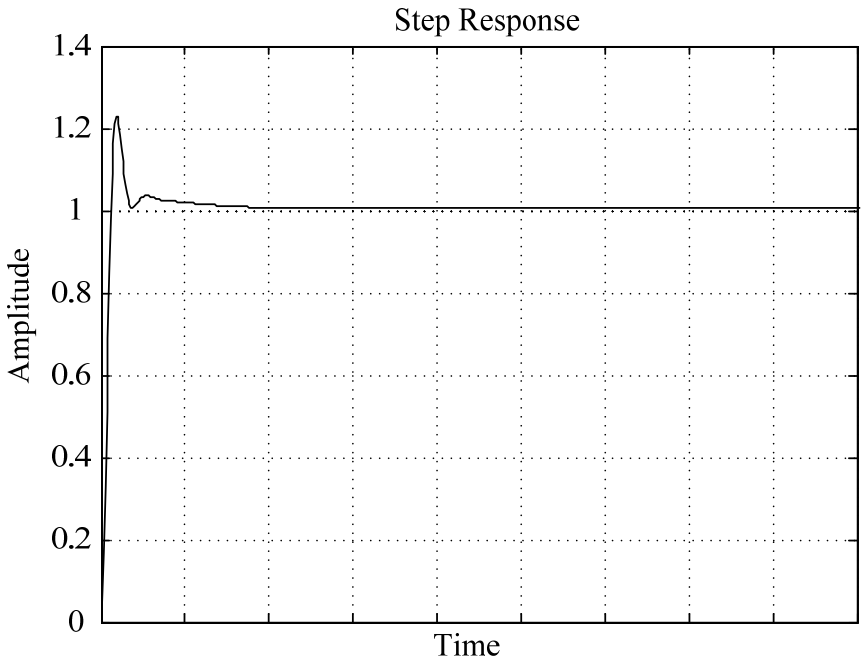


（2013）第七章——控制系统设计

(8分)有最小相位系统开环频率特性如图a中的曲线A，此时闭环单位阶跃响应如图b。如果改变系统的控制器增益，使开环频率特性变为图a中的曲线B和C，在图b中定性画出各自对应的阶跃响应曲线。(画在试卷上)



图a



图b

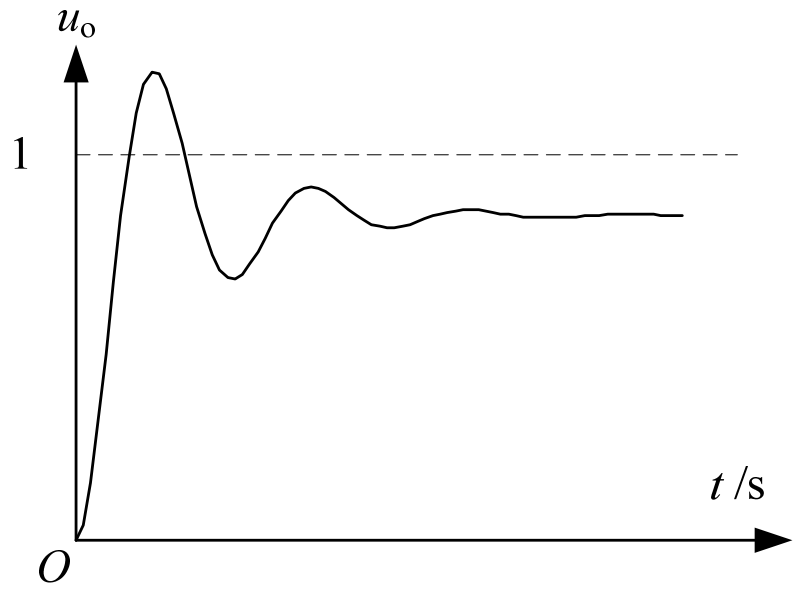
（2013）第七章——控制系统设计

(6分)某单位反馈闭环控制系统的单位阶跃响应曲线如图，

(1) 这个控制系统的性能有哪些缺点？

(2) 这个系统的开环频率特性有哪些特点？

(3) 建议如何调整开环频率特性？

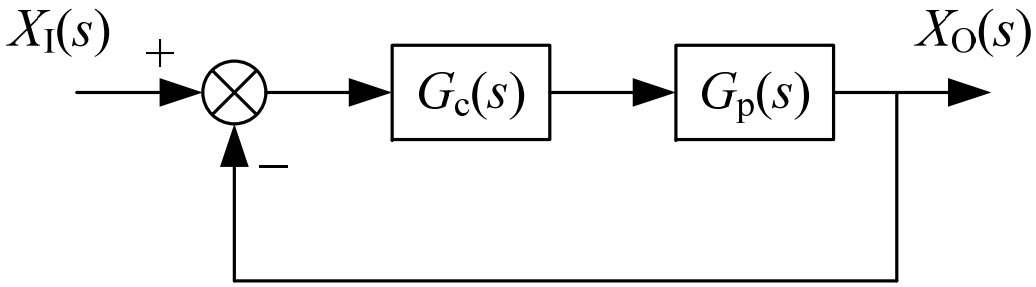


（2013）第七章——控制系统设计

(13分)某闭环控制系统如图，其中

$$G_p(s)=\frac{200}{(s^2+25s+100)(0.01s+1)}$$

试设计PID控制器Gc(s)，使校正后的系统剪切频率达到50 rad/s，相位裕量达到63°，稳态速度误差系数Kv达到50。



（2012）第七章——控制系统设计

(15分) 有单位反馈控制系统，被控对象

$$G(s)=\frac{2000}{(s^2+40s+400)(s+100)}$$

(1) 设计PD控制器，使校正后的系统剪切频率 ω_c=25rad/s，相位裕量 γ=65°；

(2) 希望开环系统稳态速度误差系数 K_v=30，应如何修改控制器？（不考虑控制器修改后相位裕量的变化）。

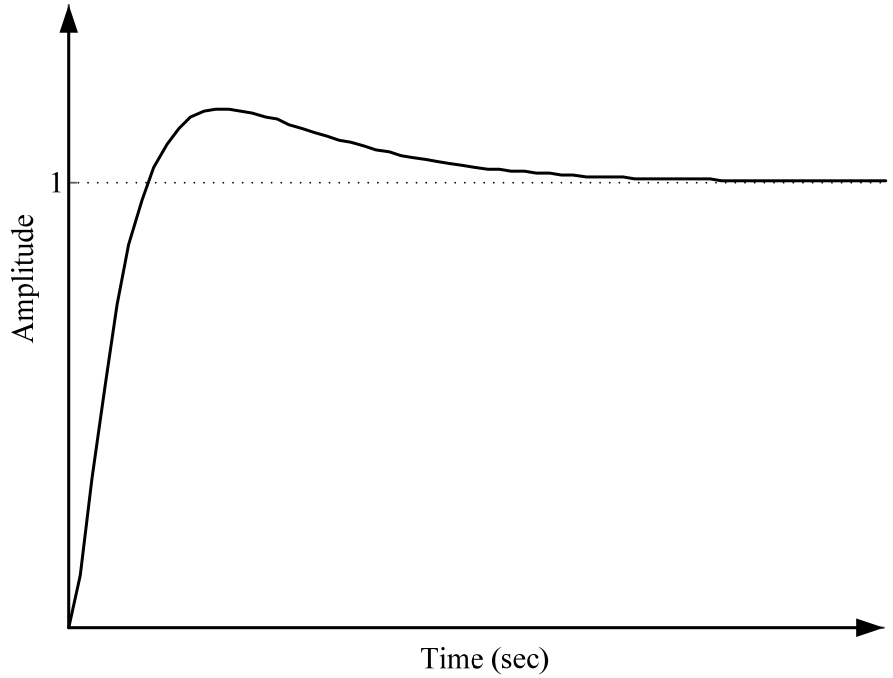
（2011）第七章——控制系统设计

(14分)有单位反馈闭环控制系统，其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{4000K(s+0.5)}{s^2(s+10)(s+200)}$$

(1) 画出$K=0.25,\ 1,\ 5$时的开环对数幅频特性图(画在一张图上)；

(2) 图中给出了$K=1$ 时的闭环单位阶跃响应曲线，在图上定性画出 $K=0.25$ 和 $K=5$ 时的单位阶跃响应曲线(不要求坐标的绝对精度)。

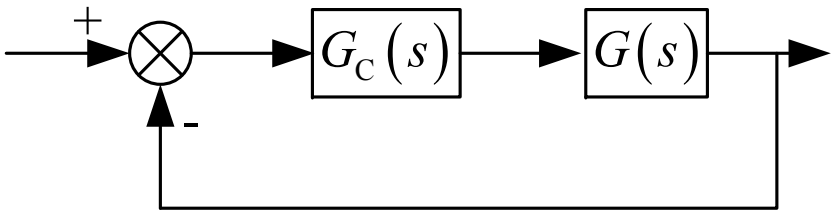


（2011）第七章——控制系统设计

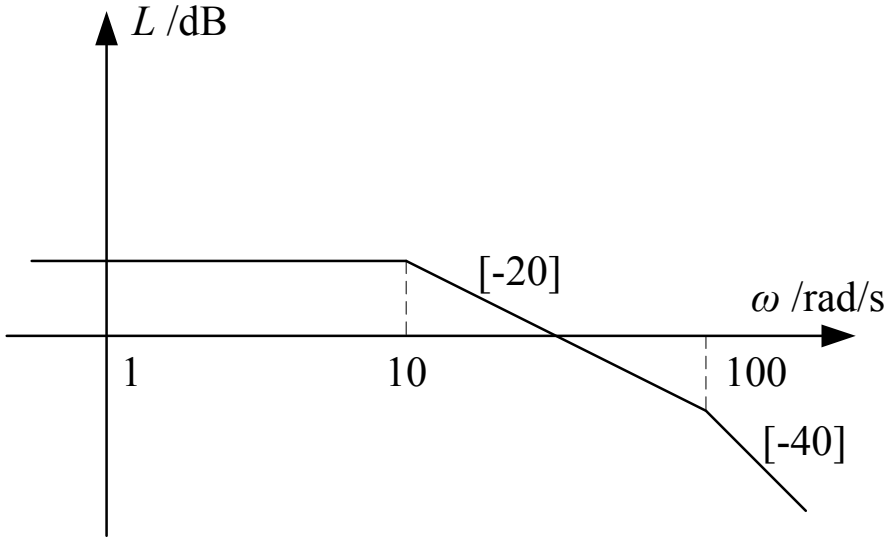
(15分)有单位反馈闭环控制系统如图a所示，其中被控对象传递函数为

$$G(s)=\frac{3.16}{(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

其幅频特性如图b所示，要求把$G_C(s)$设计为PID控制器。（剪切频率均按照幅频折线图上近似）



图a



图b

(1) 令PID控制器的参数 $K_I=0$，$K_D=0$，要求把开环剪切频率提高到70rad/s，确定 K_P 的值；

(2) 要求在单位斜坡输入条件下稳态误差为0.0211，不改变(1)中求得的 K_P，并仍保持 $K_D=0$，确定 K_I 的值；

(3) 不改变(1)、(2)中求得的 K_P 和 K_I，要求使相位裕量比情况(1)中仅使用比例控制器 K_P 时提高19.3°，确定 K_D 的值。

（2010）第七章——控制系统设计

(12分)有单位反馈系统，被控对象的传递函数为

$$G_p(s)=\frac{200}{(s+5)(s+20)}$$

要求设计控制器，使校正后的系统成为II型最优模型。指标要求如下：剪切频率 $\omega_c=20\ \mathrm{rad/s}$，相位裕量 $\gamma=54.9^\circ$ 。相关公式为 $M_r\approx\frac{1}{\sin\gamma}$ ，$h=\frac{M_r+1}{M_r-1}$ ，$\omega_3=\frac{2h}{h+1}\omega_c$ 。

(1) 写出满足指标要求的II型最优模型；

(2) 写出控制器的传递函数。

（2010）第四、五、六、七章综合题

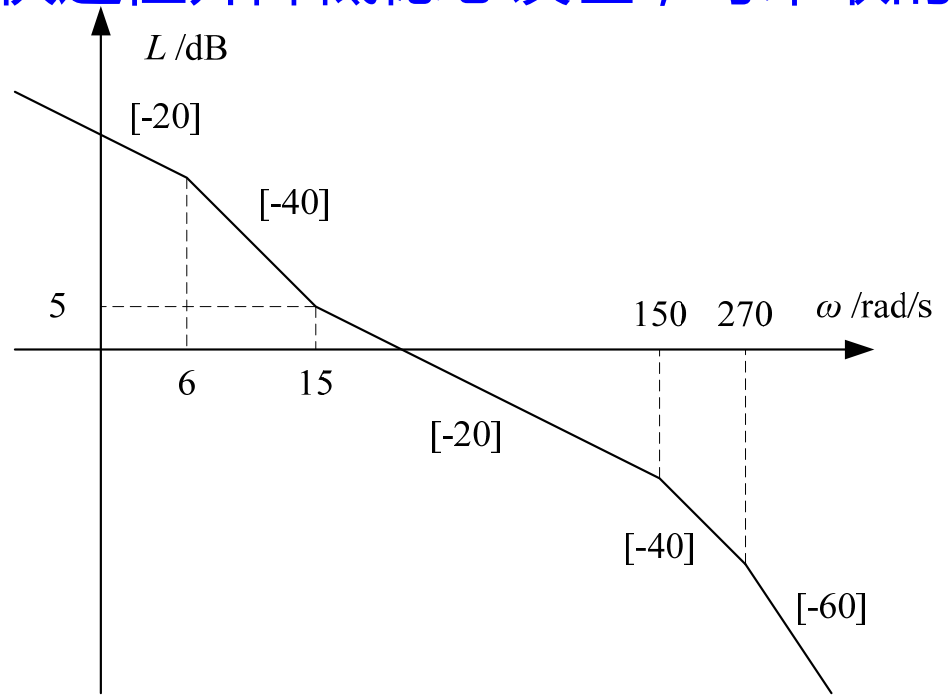
(16分)某最小相位单位负反馈闭环控制系统的开环频率特性如图。（解答以下问题均无须写出开环传递函数）

(1) 从图上判断系统闭环后是否稳定，判断依据是什么？

(2) 计算近似的剪切频率 ω_c；

(3) 计算闭环系统对单位斜坡输入信号的稳态误差；

(4) 若要提高系统的快速性并降低稳态误差，可采取的最简单措施是什么？



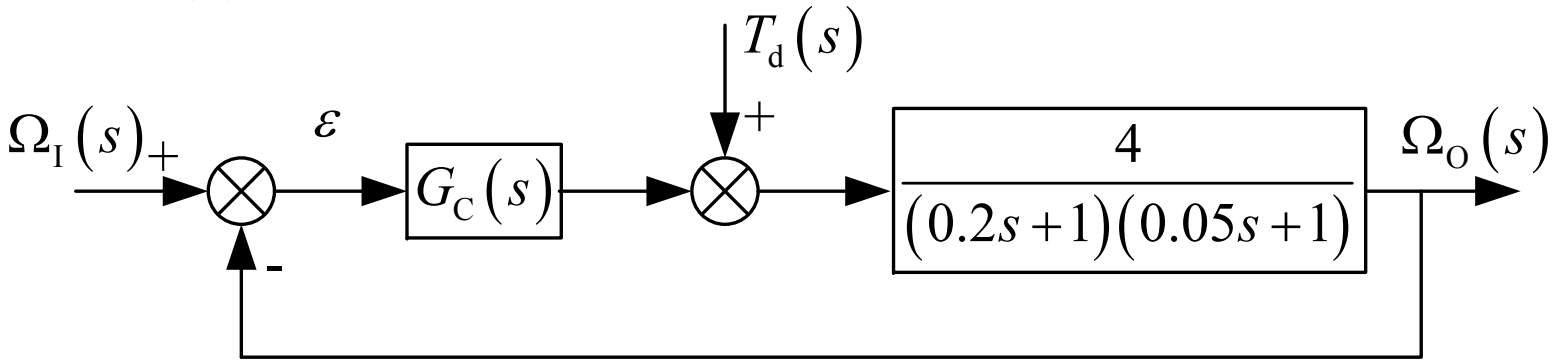
（2009）第六、七章综合题

(15分)某控制系统如图

(1) 未作校正，即 $G_C(s)=1$ 时，设输入信号 $\omega_i(t)=2\cdot 1(t)$，负载力矩 $T_d(t)=1(t)$，计算两者同时作用下的稳态误差；

(2) 使用超前校正器校正系统的中频段，使校正后的系统 $\omega_C=40\text{rad/s}$，$\gamma=63°$，要求校正器的最大相位在40rad/s处，写出超前校正器的传递函数；（经计算，被控对象在40rad/s处的增益为0.222，相位为−146°）

(3) 再要求校正后的系统对单位斜坡输入的稳态误差为0.094，综合(2)，写出完整的控制器传递函数。



（2008）第七章——控制系统设计

(12分)某单位反馈闭环控制系统如图a，当 $G_C(s)=1$，闭环单位阶跃响应为图b。

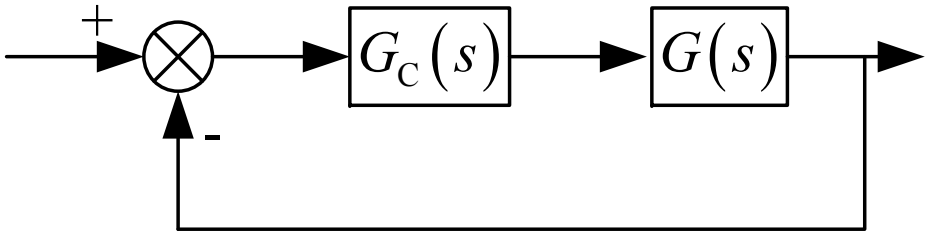
分别采用以下4种控制器进行校正：

(1) $G_C(s)=1+0.1s$

(2) $G_C(s)=1+\dfrac{1}{s}$

(3) $G_C(s)=0.3$

(4) $G_C(s)=\dfrac{0.1s^2+s+1}{s}$



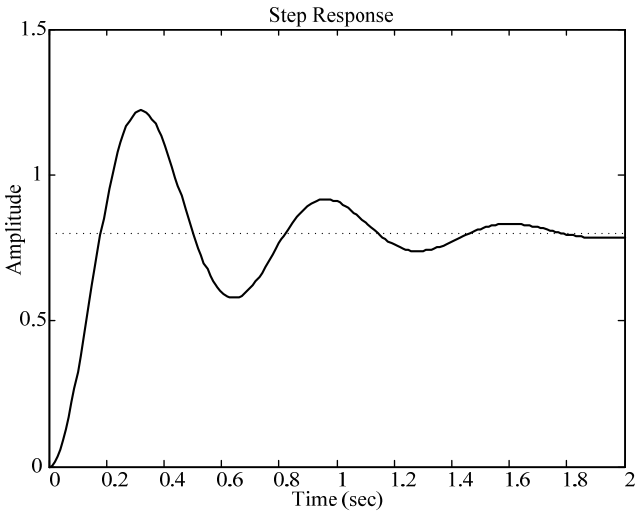
图a

校正后分别得到4种单位阶跃响应曲线如下图A、B、C、D。

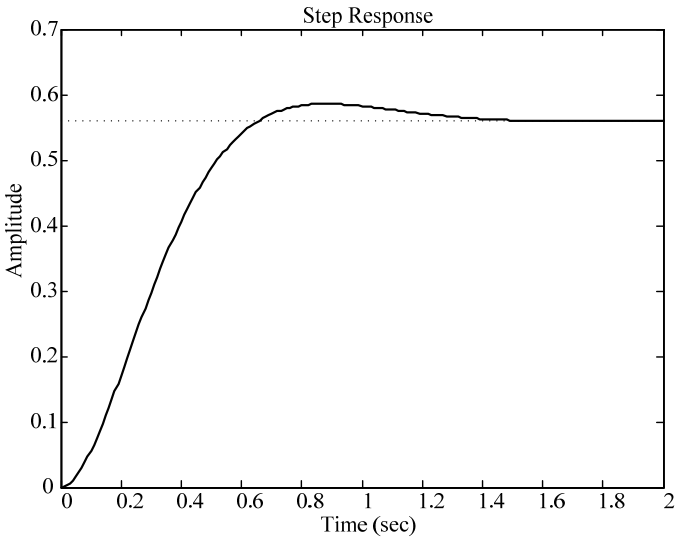
问每种控制器分别与哪个图对应？

(1)_____ (2)_____

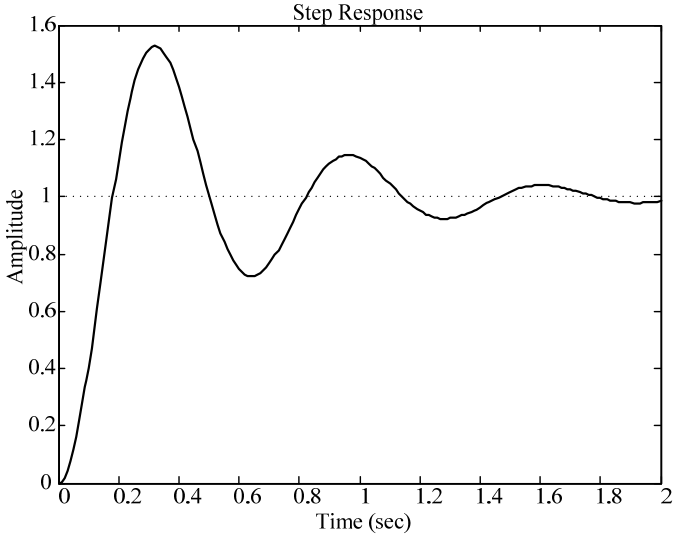
(3)_____ (4)_____



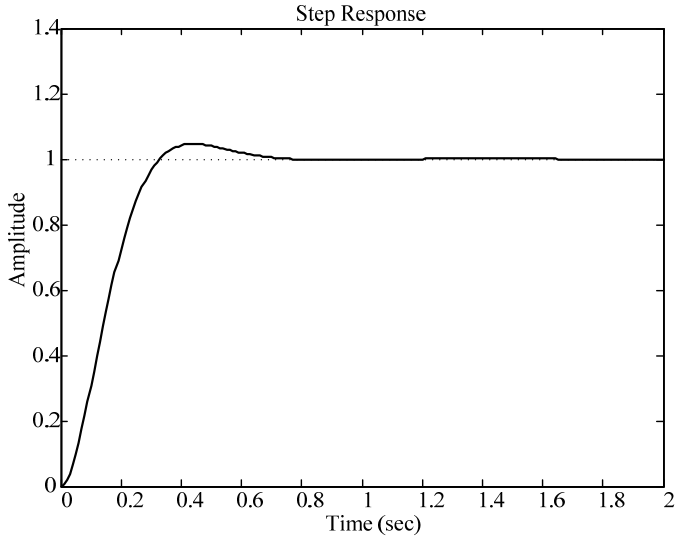
图b


Step Response
Amplitude
Time (sec)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

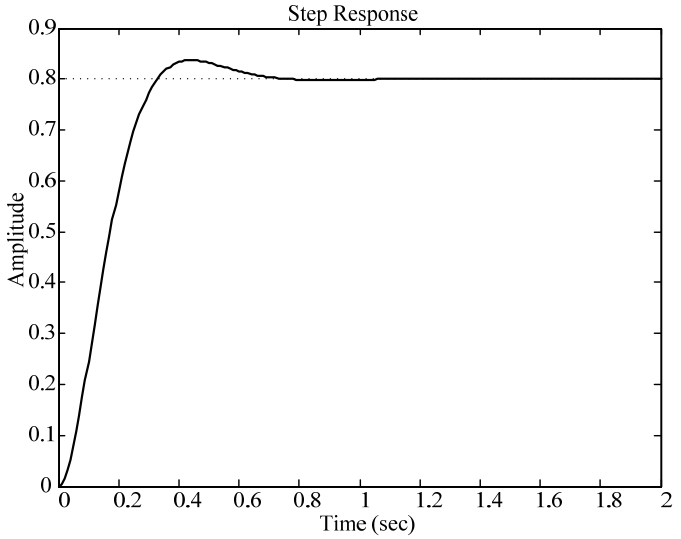
A


Step Response
Amplitude
Time (sec)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

B


Step Response
Amplitude
Time (sec)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

C


Step Response
Amplitude
Time (sec)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

D

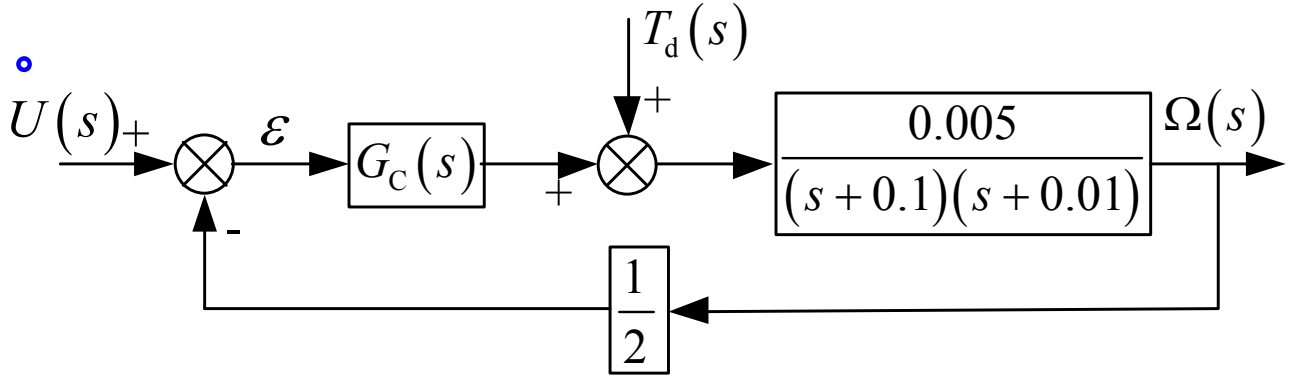
（2008）第七章——控制系统设计

(19分)某直流电机的速度环如图，不做电流闭环控制，要设计速度控制器 $G_C(s)$。

(1) 如果要求对单位斜坡输入的稳态偏差 $|\varepsilon_{ss}| \le 0.01$，控制器 $G_C(s)$ 应具备什么特征？在角频率 $\omega = 1$ 处的增益 K 应满足什么条件？

(2) 如果要求对单位斜坡干扰的稳态偏差 $|\varepsilon_{ss}| \le 0.01$，控制器 $G_C(s)$ 应具备什么特征？在角频率 $\omega = 1$ 处的增益 K 应满足什么条件？

(3) 要求把系统设计为二阶最优，且满足(1)、(2)的要求，写出 $G_C(s)$。

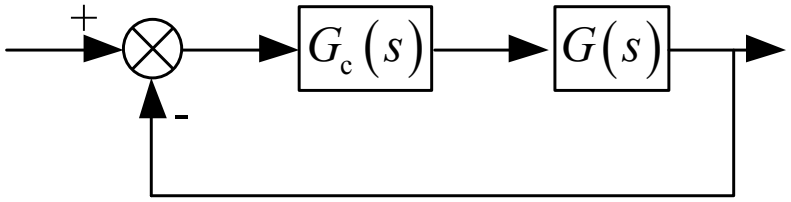


（2007）第七章——控制系统设计

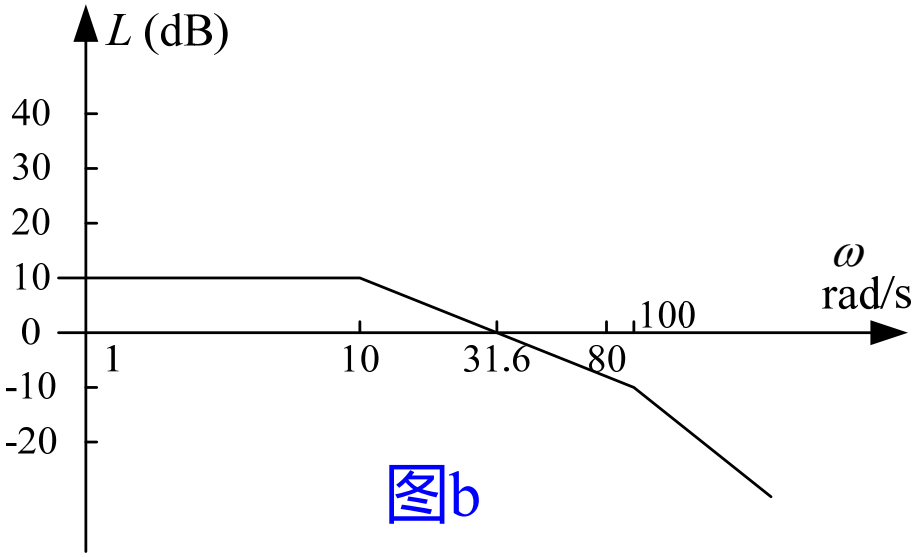
(16分)某控制系统如图a，被控对象 $G(s)=\dfrac{3160}{(s+10)(s+100)}$，幅频特性如图b所示。欲设计PI控制器 $G_c(s)=K_P+\dfrac{K_I}{s}$。

(1) 要使校正后的闭环系统对于单位斜坡输入的稳态误差为0.0125，开环传递函数剪切频率 $\omega_C=80$ rad/s，计算控制器的 K_p 和 K_I；

(3) 画出 $G_c(s)$ 和校正后开环传递函数的幅频特性。



图a



图b